

Homework6 参考答案

分配器：隐式空闲链表 + 边界标记 (header/footer 各 4B，共 8B 开销)，double word (8B) 对齐。图中每格 4B，标注 X/Y 表示块总大小 X 字节、分配位 Y (1 已分配、0 空闲)。

初始堆从左到右共 5 个块 (总大小含 header/footer)：

```
[ 32/0 free ][ 16/1 p1 ][ 16/0 free ][ 16/1 p2 ][ 24/0 free ]
```

p1、p2 块大小 16 (payload 8 + 开销 8)，与题意一致。堆总大小 = 32 + 16 + 16 + 16 + 24 = 104 字节。

四条语句各自需要的块大小 (payload + 8，向上取 8 的倍数)：

```
malloc(4):  4 + 8  = 12 -> 16
malloc(10): 10 + 8 = 18 -> 24
malloc(16): 16 + 8 = 24 -> 24
```

Problem 1

初始堆状态即上图：一个 32 的空闲块、p1 指向的 16 的已分配块、一个 16 的空闲块、p2 指向的 16 的已分配块、一个 24 的空闲块；并据上面算出 4 次 malloc 分别要 16、24、24 的块，free(P1) 释放 p1 那个 16 的块。下一题据此画出两种策略的演化。

Problem 2

逐句画出 first fit 与 best fit 下的内存分布 (F=free, A=allocated)。

First fit

```
初始:  [F32][A16 p1][F16][A16 p2][F24]

1 P3=malloc(4) 需 16: 第一个空闲块 F32 命中, 切成 A16(P3)+F16
  [A16 P3][F16][A16 p1][F16][A16 p2][F24]

2 P4=malloc(10) 需 24: 前两个 F16 都不够, F24 命中(正好)
  [A16 P3][F16][A16 p1][F16][A16 p2][A24 P4]

3 free(P1)      释放 p1 那个 A16, 与左右两个 F16 合并成 F48
  [A16 P3][F48][A16 p2][A24 P4]

4 P5=malloc(16) 需 24: F48 命中, 切成 A24(P5)+F24
  [A16 P3][A24 P5][F24][A16 p2][A24 P4]
```

Best fit

```

初始:  [F32][A16 p1][F16][A16 p2][F24]

1 P3=malloc(4) 需 16:F32/F16/F24 中最合适的是 F16(正好)
   [F32][A16 p1][A16 P3][A16 p2][F24]

2 P4=malloc(10) 需 24:F32/F24 中最合适的是 F24(正好)
   [F32][A16 p1][A16 P3][A16 p2][A24 P4]

3 free(P1)      释放 p1 那个 A16, 只与左边 F32 合并成 F48 (右边已分配)
   [F48][A16 P3][A16 p2][A24 P4]

4 P5=malloc(16) 需 24:F48 命中, 切成 A24(P5)+F24
   [A24 P5][F24][A16 P3][A16 p2][A24 P4]

```

峰值利用率

利用率 = 当前已分配 payload 之和 / 堆大小。整个过程中堆始终是 104 字节（两种策略都能在已有空闲块中放下，无需扩展堆）。逐句的 payload 之和：

初始	p1+p2	= 8+8	= 16
1 malloc(4)	+P3(4)	= 8+8+4	= 20
2 malloc(10)	+P4(10)	= 8+8+4+10	= 30
3 free(P1)	-p1(8)	= 8+4+10	= 22
4 malloc(16)	+P5(16)	= 8+4+10+16	= 38

峰值 payload = 38（出现在第 4 句后）。

峰值利用率 = $38 / 104 \approx 0.365 = 36.5\%$ （first fit 与 best fit 相同，因为两者堆大小都是 104、各时刻 payload 相同）。